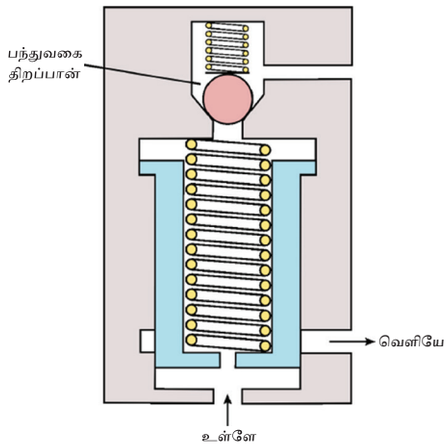
அழுத்தம் மற்றும் ஸ்பிரிங் டென்சனை குறைத்து பால் வால்வு மூடியோ அல்லது திறந்தோ இருக்கும். என்ஜின் வேகம் அதிகமாவதால் ஆயிலின் அழுத்தம் அதிகமாகும். அவ்வாறு அதிகமாகும் அழுத்தம் முன்பே தீர்மானிக்கப்பட்ட அளவைவிட அதிகரிக்கும் போது ஸ்பிரிங் அழுத்தப்பட்டு, பால் வால்வு அதன் இடத்தைவிட்டு மேலே தூக்கப்படுகிறது அப்போது பால் வால்வு திறக்கப்படுவதால் அழுத்தம் விடுவிக்கப்பட்டு அதிப்படியான ஆயில் திரும்பி பைபாஸ் பாதை வழியாக இன்லெட் பகுதிக்கோ அல்லது ஆயில் தொட்டிக்கோ செல்கிறது.



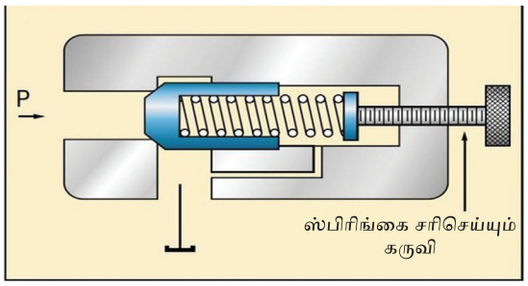

அட்ஜஸ்ட்டிங் ஸ்குரு மற்றும் லாக் நட் (*Adjusting Screw and Lock Nut*)

அட்ஜஸ்ட்டிங் ஸ்குரு மற்றும் லாக் நட் மூலம் சரியான அளவு அழுத்தம் அட்ஜஸ்ட் செய்யப்படுகிறது. ஸ்குருவை உள்நோக்கி திருகினால் ஸ்பிரிங்கின் அழுத்தம் அதிகரித்து பால் வால்வை திறப்பதற்கு அதிகமான ஆயில் அழுத்தம் தேவைப்படும். ஸ்குருவை வெளிநோக்கி திருகினால் ஸ்பிரிங்கின் அழுத்தம் குறைந்துபால் வால்வினை திறப்பதற்கு குறைவான ஆயில் அழுத்தம் தேவைப்படும். எனவே தயாரிப்பாளர் சிபாரிசு செய்யும் அளவுப்படி வால்வை செட்டிங் செய்து கொள்ள முடிகிறது. பொதுவாக என்ஜின் சுமார் 1000 rpm வேகத்தில் 43°C வெப்பத்தில் 2.5 kg / cm² அளவில் ஸ்பிரிங்கின் அழுத்தம் இருக்கும்.

### 8.6.1.2 உருளை வடிவ அழுத்தம் விடுவிக்கும் வால்வு (Plunger Type Pressure Relief Valve)

இது பால் வகையைப் போன்றே இருக்கும் ஆனால் பால் வால்விற்கு பதிலாக இதில் பிளஞ்சர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த வால்வு அசம்பளியில் பிளன்ஜர், ஸ்பிரிங், அட்ஜெஸ்டிங் சிம்கள் ஆகியவை உள்ளன. பிளஞ்சர் ஆனது அதன் சீட்டில் ஒரு ஸ்பிரிங் மூலம் பிடித்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

என்ஜின் இயங்காமல் இருக்கும்போது ஸ்பிரிங் ஆனது பிளஞ்சரை அதன் சீட்டில் அழுத்தியபடி வைத்திருக்கும். என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆன பிறகு, ஆயில் அழுத்தம் மற்றும் ஸ்பிரிங் டென்சனை




படம் 8.6.1.2 உருளை வடிவ அழுத்தம் விடுவிக்கும் வால்வு (*Plunger type pressure relief valve*)

பொறுத்து பிளஞ்சர் மூடியோ அல்லது சற்று திறந்தோ இருக்கும். என்ஜின் வேகம் அதிகமாவதால் ஆயில் அழுத்தம் அதிகமாகிறது. இவ்வாறு அதிகமாகும் அழுத்தம் முன்னே தீர்மானிக்கப்பட்ட அளவைவிட அதிகமாகும் போது ஸ்பிரிங் அழுத்தப்பட்டு பிளஞ்சர் அதன் இடத்தை விட்டு மேலே தூக்கப்படுகிறது. இதனால் அழுத்தம் விடுவிக்கப்பட்டு, அதிகப்படியான ஆயில் திரும்பி பைபாஸ் பாதை வழியாக இன்லெட் பகுதிக்கோ அல்லது ஆயில் சம்பிற்க்கோ செல்வதை படத்தின் மூலம் அறியலாம். அட்ஜெஸ்டிங் ஷிம்கள் மற்றும் லாக் நட் மூலம் ஸ்பிரிங்கின் அழுத்தம் அட்ஜெஸ்ட் செய்யப்படுகிறது.இந்த ஷிம்களை சேர்த்தாலோ அல்லது எடுத்தாலோ ஸ்பிரிங்கின் அழுத்தம் அதிகரிக்கவோ அல்லது குறைக்கவோ செய்கிறது.

## 8.7 எண்ணெய் அளவு காட்டி (Oil Dip Stick or Oil level Indicator)

ஆயில் சம்பில் உள்ள ஆயிலின் மட்டத்தை அளக்க டிப் ஸ்டிக் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மேல் பகுதியை பிடித்துக் கொள்வதற்கு ஒரு கைப்பிடியும், கீழ்ப்பகுதியில் நீளமான ஸ்டீல் ராடும் அல்லது பிளேடும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த ஸ்டீல்ராடில் அதிகபட்சம் (Maximum), குறைந்த பட்சம் (Minimum) என இருகோடுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். இதைத்தவிர பல சிறிய கோடுகள் குறைந்த பட்ச (Minimum) அளவுக்கு கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.ஆயிலானது இந்த அளவைவிட குறைவாக இருக்கக்கூடாது. டிப் ஸ்டிக் ஆனது என்ஜின் பிளாக் வழியாக ஆயில் சம்பை தொடுமாறு சொருகி வைக்கப்பட்டிருக்கும்.தினமும் என்ஜினை ஸ்டார்ட் செய்யும் முன்பு டிப் ஸ்டிக்கை வெளியே எடுத்து ஆயிலின் மட்டத்தை (Level) தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.ஆயில் மட்டமானது Minimum அளவுக்கு மேலேயும் Minimumஅளவுக்கு கீழேயும் போகாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

உயவிடுதலின் போது ஏற்படும் பழுதுகளையும் பழுது ஏற்படுவதற்கான காரணங்களையும் அதனை சரி செய்தலையும் நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டு செயல்படுத்துதல் மிகவும் அவசியம் ஆகும்.



AM_Tamil_Chp08.indd 160 12/20/2019 3:15:55 PM